EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.13

Qual a diferença entre crescer sempre igual e crescer sobre o que já cresceu?

> *Existe uma única pergunta separando a poupança que não sai do lugar da dívida de cartão que engole uma família:* ***o juro do primeiro mês passa a render juro também?*** *Somar ou multiplicar. Reta ou curva. É só isso — e é tudo.*

Aula 1.13 — Qual a diferença entre crescer sempre igual e crescer sobre o que já cresceu?

A ÂNCORA

Uma dívida de **R$ 2.000** no cartão de crédito. Taxa: **14% ao mês** — que é próxima da taxa real do rotativo brasileiro, não um exagero de professor.

Você não paga nada. Nem um centavo. Só espera.

DUAS CONTAS, DOIS DESTINOS

Depois de	Se fosse simples	Como realmente é
1 mês	R$ 2.280	R$ 2.280
6 meses	R$ 3.680	R$ 4.390
1 ano	R$ 5.360	R$ 9.632
2 anos	R$ 8.720	R$ 46.386

Leia a última linha novamente. Dois mil reais que você não pagou viraram **quarenta e seis mil**. Não houve multa, não houve taxa escondida, não houve golpe. A mesma taxa de 14% ao mês, aplicada da forma como o mundo real aplica.

E note o detalhe mais perturbador da tabela: **no primeiro mês, as duas colunas são idênticas.** R$ 2.280 em ambas. A diferença nasce invisível — e é exatamente por isso que ela funciona tão bem contra você.

A DESCONSTRUÇÃO

Seu instinto diz: "14% ao mês, doze meses, então é 14 × 12 = 168% de juro no ano. R$ 2.000 + 168% dá uns R$ 5.360."

Esse raciocínio é impecável — e está errado por um motivo estrutural, não aritmético. Você tratou a taxa como uma **quantidade a ser somada**. Mas taxa não é quantidade. Taxa é **fator multiplicativo** — foi isso que 1.10 te ensinou e você provavelmente arquivou como detalhe.

Aumentar 14% não é somar 14.
Aumentar 14% é multiplicar por 1,14.
E multiplicações repetidas não se somam — elas se acumulam como potência.

Aqui está o erro do senso comum, exposto:

> **O BURACO NO SEU RACIOCÍNIO**
>
> Quando você faz $14\% \times 12$, você está dizendo: "o juro de cada mês é calculado sobre os R$ 2.000 originais". Ou seja, você está supondo que o juro que se acumulou no mês 1 **fica parado**, sem render nada.
>
> Mas no mês 2 você não deve R$ 2.000 — você deve R$ 2.280. E o banco cobra 14% do que **você deve**, não do que você devia. O juro virou capital. E capital rende juro.

Esse é o ponto de virada da aula. A pergunta não é "quanto de juro?". A pergunta é: **o juro produzido volta para dentro do capital, ou fica de fora?**

Duas respostas possíveis. Dois regimes. Dois universos matemáticos completamente diferentes.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Regime simples: o juro fica de fora

O juro é sempre calculado sobre o **capital inicial**, e nunca é reincorporado. Cada período acrescenta exatamente a mesma parcela em reais: $C \cdot i$.

Mês 1: $+2000 \cdot 0\{,\}14 = +280$. Mês 2: $+280$. Mês 3: $+280$. Sempre R$ 280.

> **REGIME DE JURO SIMPLES**
>
> $$J = C \cdot i \cdot n$$
>
> $$M = C(1 + in)$$
>
> Crescimento por **soma de parcela constante**. O montante forma uma **progressão aritmética** de razão Ci, e o gráfico é uma **reta** de coeficiente angular Ci.

Repare no que você acabou de ver: juro simples é **função afim** — o assunto de 3.4. $M(n) = C + (Ci)n$ é literalmente $y = ax + b$. Você já sabia isso antes de saber que sabia.

2. Regime composto: o juro virou capital

Ao fim de cada período, o juro é **incorporado ao capital**. O período seguinte cobra a taxa sobre o total novo. Isso é **capitalização** — a palavra é literal: transformar juro em capital.

Acompanhe a construção, sem fórmula:

COMO A FÓRMULA NASCE

Mês 1: $M_1 = C(1+i)$ — multiplicou uma vez pelo fator

Mês 2: $M_2 = M_1(1+i) = C(1+i)^2$ — multiplicou de novo, sobre o novo total

Mês 3: $M_3 = M_2(1+i) = C(1+i)^3$

$$M = C(1+i)^n$$

O expoente n **não é decoração**: ele conta quantas vezes você aplicou o fator. E $J = M - C$ — sempre, em qualquer regime.

Você não decorou nada. Você contou multiplicações. Essa fórmula é a única do Bloco C que se reconstrói em dez segundos, e é a mais cobrada de todas.

E aqui está a segunda revelação estrutural: $M = C(1+i)^n$ é uma **progressão geométrica** de razão $(1+i)$ — assunto de 2.12 — e, soltando o n dos inteiros para os reais, é a **função exponencial** — assunto de 3.9. Você está aprendendo três conteúdos futuros ao mesmo tempo, disfarçados de conta de banco.

3. O confronto visual

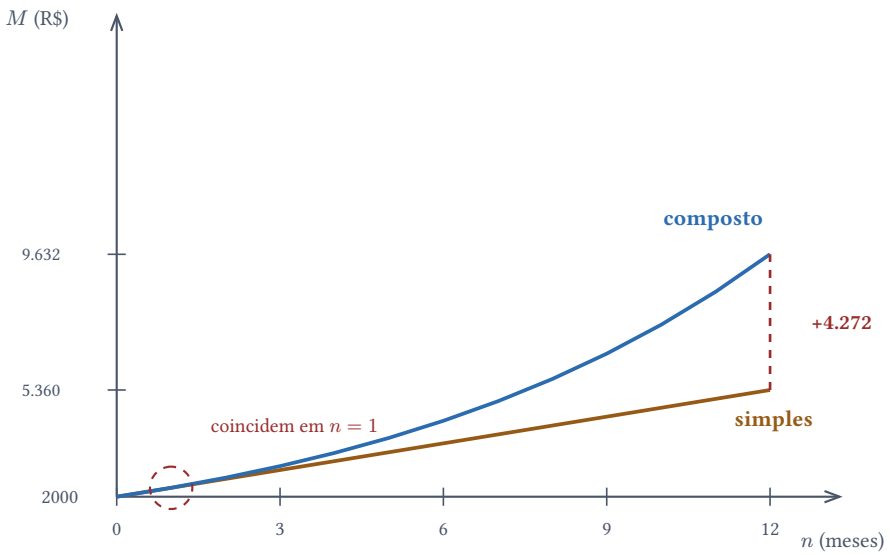


Fig. 1 — Dívida de R$ 2.000 a 14% ao mês. As duas curvas **partem do mesmo ponto e coincidem em $n = 1$** — porque em um único período não existe juro anterior sobre o qual incidir. A partir daí, a reta cresce por soma constante e a exponencial por fator constante. Observe que a distância entre elas não cresce de modo uniforme: ela mesma acelera.

Três leituras obrigatórias desse gráfico:

1. **Em $n = 1$, os dois regimes dão o mesmo resultado.** Sempre. Isso não é curiosidade: é a razão pela qual taxa mensal e "1 mês" são intercambiáveis entre regimes, e é a base de toda a aula 1.14.
2. **Para $n < 1$**, o juro simples rende **mais** que o composto. Contraintuitivo, e cobrado em prova de elite. Para $0 < n < 1$, $(1+in) > (1+i)^n$.
3. **Para $n > 1$**, o composto vence — e a vantagem não cresce, **explode**. Uma reta nunca vence uma exponencial no longo prazo. Nenhuma reta. Nunca.

4. Onde cada um vive, no mundo real

QUEM USA O QUÊ

Regime	Onde aparece
Simples	Multa e mora de atraso, desconto comercial de duplicata, cálculos de prazo muito curto, e — atenção — **enunciados de prova que dizem "juros simples" explicitamente**. É uma convenção contratual, não um fenômeno natural.
Composto	Praticamente tudo que existe: poupança, CDB, Tesouro Direto, financiamento imobiliário, rotativo do cartão, cheque especial, inflação acumulada, crescimento populacional, epidemia, decaimento radioativo.

*Juro simples é uma **invenção jurídica**. Juro composto é o **comportamento natural** de qualquer coisa que cresce proporcionalmente a si mesma. É por isso que a mesma matemática descreve sua dívida, uma colônia de bactérias e a propagação de um vírus.*

5. A pergunta que resolve qualquer questão

Diante de um problema de crescimento, você faz **uma única pergunta**:

O que se acumula é a mesma parcela ou o mesmo percentual?
Parcela fixa → somar → PA → reta → $C(1+in)$
Percentual fixo → multiplicar → PG → curva → $C(1+i)^n$

OS DOIS ERROS QUE CUSTAM A QUESTÃO

1. **Somar taxas de períodos compostos.** $12 \times 14\% \neq$ juro anual. O correto é $(1\{,\}14)^{12} - 1 \approx 381\%$. Voltaremos a isso em 1.14.
2. **Unidade de taxa diferente da unidade de n.** Taxa mensal exige n em meses. Sempre. 3% ao mês por 2 anos é $n = 24$, não $n = 2$.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A pergunta que define o regime:** o juro produzido é reincorporado ao capital? Não → simples. Sim → composto.
2. **Simples:** $J = Cin$ e $M = C(1+in)$. Crescimento aditivo, PA, gráfico **reta**, função afim.
3. **Composto:** $M = C(1+i)^n$. Crescimento multiplicativo, PG de razão $(1+i)$, gráfico **curva**, função exponencial.
4. $\boldsymbol{J = M - C}$ vale nos dois regimes, sempre.
5. **Em $n = 1$ os dois coincidem.** Em $n < 1$ o simples rende mais; em $n > 1$ o composto rende mais — e a vantagem acelera.
6. **Nunca some taxas compostas.** Acumular percentuais é multiplicar fatores: $(1+i_1)(1+i_2)\ldots$
7. **Taxa e prazo na mesma unidade de tempo.** Erro número um do país.

8. **O expoente n conta multiplicações.** Se esquecer a fórmula, reconstrua: aplique o fator $(1+i)$ uma vez por período.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a única pergunta que distingue o regime de juro simples do composto e diga sobre qual base o juro incide em cada um.
2. Escreva as fórmulas do montante nos dois regimes e associe cada uma ao tipo de progressão e ao tipo de função correspondente.
3. Deduza, em duas linhas, por que o montante composto é $C(1+i)^n$, partindo do fator multiplicativo.
4. Para qual valor de n os dois regimes produzem montantes iguais? Justifique conceitualmente.
5. Explique por que é incorreto obter a taxa anual multiplicando uma taxa mensal composta por 12, e indique a operação correta.

GABARITO OQPS

1. **O juro gerado em cada período é reincorporado ao capital?** No regime **simples**, não: o juro incide sempre sobre o **capital inicial** C, permanecendo fora da base de cálculo. No regime **composto**, sim: o juro é capitalizado e passa a integrar a base, de modo que a taxa incide sobre o **montante do período anterior**.
2. **Simples:** $M = C(1 + in)$ — progressão **aritmética** de razão Ci; função **afim** (gráfico: reta). **Composto:** $M = C(1 + i)^n$ — progressão **geométrica** de razão $(1 + i)$; função **exponencial** (gráfico: curva). Em ambos, $J = M - C$.
3. Aumentar em i equivale a multiplicar pelo fator $(1 + i)$. Logo $M_1 = C(1 + i)$; como o período seguinte incide sobre M_1, $M_2 = M_1(1 + i) = C(1 + i)^2$; repetindo n vezes, $M_n = C(1 + i)^n$. O expoente n apenas **conta quantas vezes o fator foi aplicado**.
4. Para $\boldsymbol{n = 1}$. Em um único período não existe juro anterior acumulado sobre o qual a taxa possa incidir; portanto a distinção entre os regimes ainda não se manifesta: $C(1 + i \cdot 1) = C(1 + i)^1$. (Complemento: para $0 < n < 1$ o simples supera o composto; para $n > 1$ o composto supera o simples.)
5. Porque taxa é **fator multiplicativo**, não parcela aditiva: acumular percentuais significa **multiplicar fatores**, não somá-los. A operação correta é $i_{\text{anual}} = (1 + i_{\text{mensal}})^{12} - 1$. Multiplicar por 12 produziria a taxa **nominal**, que subestima grosseiramente o efeito real da capitalização.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Crescer sempre igual é somar a cada período a mesma parcela calculada sobre o capital inicial — uma progressão aritmética que desenha uma reta, $M = C(1 + in)$; crescer sobre o que já cresceu é multiplicar a cada período pelo mesmo fator $(1 + i)$, porque o juro se torna capital — uma progressão geométrica que desenha uma exponencial, $M = C(1 + i)^n$.

Só que você ainda está desarmado para a pergunta mais prática que existe em finanças. Considere:

> *Um banco oferece **2% ao mês**. Outro anuncia **25% ao ano**. Qual é melhor?*
>
> *Você já sabe que não pode fazer $12 \times 2\% = 24\%$ e concluir que o segundo ganha. Essa conta é justamente o erro que esta aula acabou de destruir. Mas então **como** se comparam duas taxas escritas em prazos diferentes? E o que significa aquele número que o banco imprime no contrato como "taxa nominal de 24% a.a., capitalizada mensalmente" — que não é 24% de nada?*
>
> ***Como comparar taxas dadas em prazos diferentes?***

Eixo I · Aula 1.14 · Taxas equivalentes, nominais e efetivas — por que $12 \times 2\% \neq 24\%$ ao ano